绘制图像轮廓

机器视觉

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

轮廓的概念：

轮廓是指目标物体或者区域在图像中的外部边界线或者边界区域，通常由一系列相连的像素组成，这些像素共同构成了一个封闭的形状，从而组成了轮廓。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

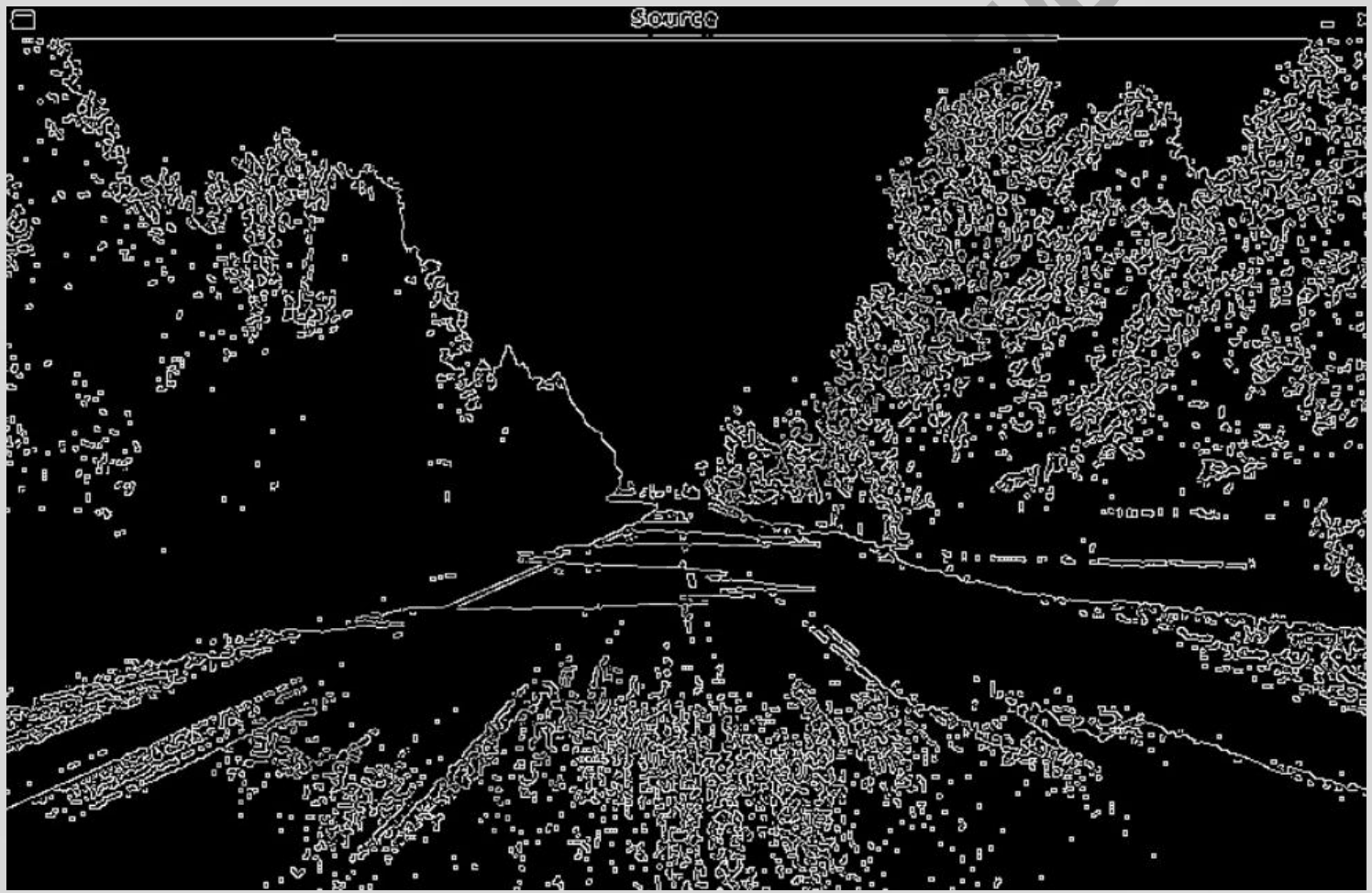
绘制图像轮廓

轮廓与边缘的区别：

轮廓是一组连续的点或线，而边缘不连续。并且边缘更多的是作为图像的特征使用，比如可以用边缘特征来区分脸和手，而轮廓主要用来分析物体的形态，比如物体的周长、面积等。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓



绘制图像轮廓

华清远见 宇宙实验中心
yyzlab.com

绘制图像轮廓

轮廓的作用：

1. 形状分析：通过轮廓，可以分析物体的形状，比如是圆形、矩形还是更复杂的形状。
2. 目标识别：在识别特定物体时，轮廓可以作为物体的一个重要特征。
3. 图像分割：利用轮廓，可以将图像分割成多个区域，每个区域代表一个物体或者物体的一个部分。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

frame：框架，一张图片的最上行、最下行、最左列、最右列。

0-pixel：灰度值为0的像素。

1-pixel：灰度值为1的像素。默认图像是以0-pixel填充，目标图像为1-pixel。

(i, j)：表示图像中第i行，第j列的像素点。

f_{ij}表示像素点(i, j)的灰度值。那么一张图片就可以表示为$F = \{f_{ij}\}$。

由1像素组成的连通域称为1-component(1连通域)，由0像素组成的连通域称为0-component(0连通域)。如果0连通域S包含了frame，那么称S为background(背景)，否则称为孔洞。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

borderpoint(边界点)：如果一个1像素周围的8连通区域内有0像素存在，那么这个1像素就是一个边界点。边界是由许多的边界点共同组成的。

环绕连通域：在一个二值图中有两个连通域S1和S2，如果S1中任何一个像素点从任何一个方向(4方向)到达frame的路径上都存在S2的像素点，那么就称为S2环绕S1，如果S1环绕S1且S2和S1之间存在边界点，就称为S2直接环绕S1。

外边界和孔边界：假设现有1连通域S1，0连通域S2，如果S2直接环绕S1，则S2和S1之间的边界称为外边界；如果S1直接环绕S2，则S2和S1之间的边缘称为孔边界。

华清远见|云计算实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

父边界：假设现有1连通域S1和S3,0连通域S2，S2直接环绕S1，S3直接环绕S2，S1与S2之间的边界为B1，S2与S3之间的边界为B2，则B2为B1的父边界。如果S2是background，那么B1的父边界是frame。

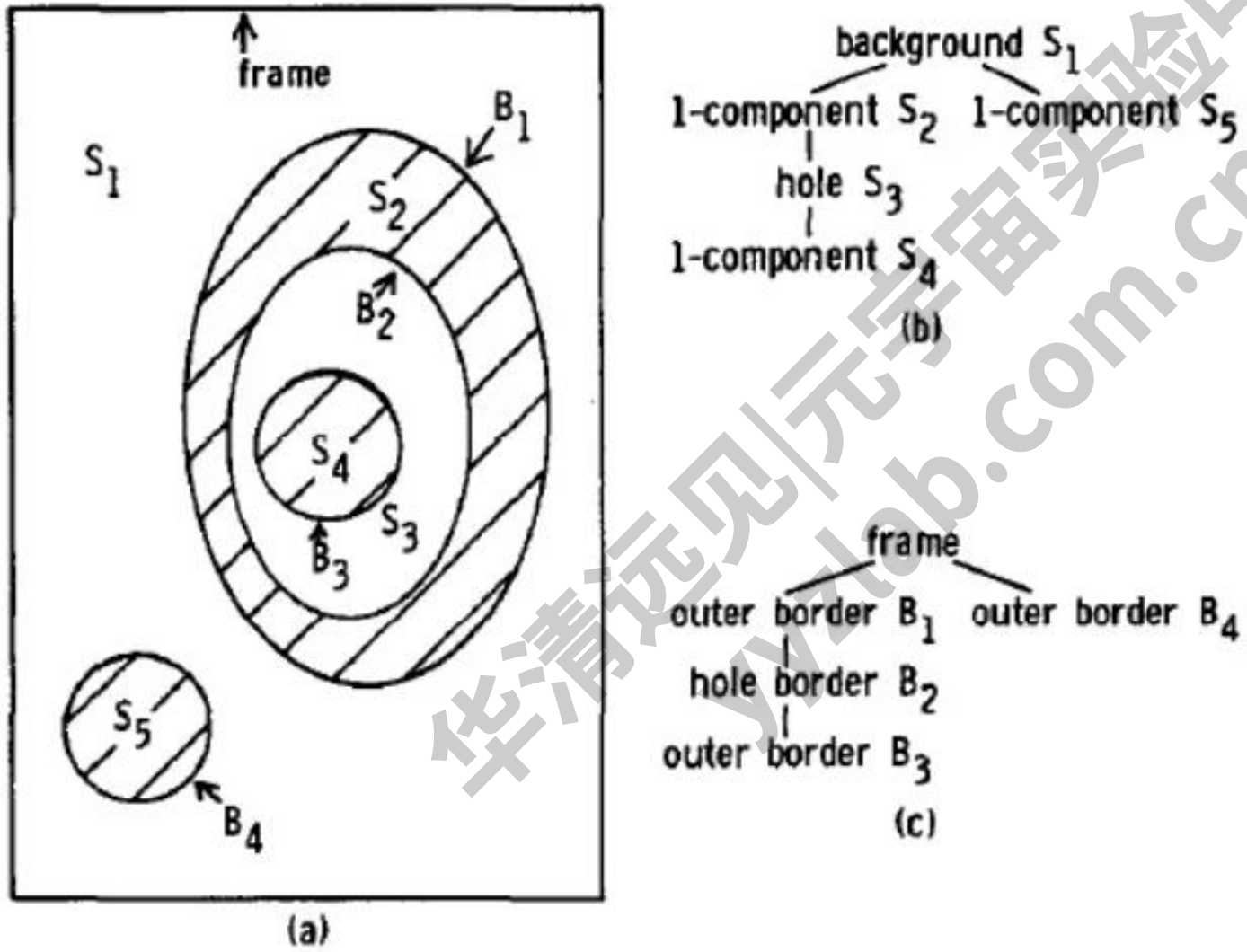
光栅扫描(RasterScan)：是指从左往右，由上往下，先扫描完一行，再移至下一行起始位置继续扫描。

NBD：从边界开始点以边界跟踪算法可以得到一条边界，为每条新找到的边界B赋予一个新的唯一的编号，NBD表示当前跟踪的边界的编号。

LNBD：在光栅扫描的过程中，我们也保存最近遇到（上一个）的边界B'的编号，记为LNBD。

华科迈思|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓



华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

设输入图像为$F = \{f_{ij}\}$，将初始的NBD设为1(就是把frame当作第一个边界)。对图像进行扫描，当扫描到某个像素点(i, j)的灰度值$f_{ij} \neq 0$就执行步骤1。每次当我们扫描到图片的新行的起始位置时，将LNBD重置为1。

1. 从下列情况选一种：
   a. 如果$f_{ij} = 1$且$f_{i,j-1} = 0$，则(i, j)是外边界开始点，NBD+=1，$(i_2, j_2) \leftarrow (i, j-1)$。
   b. 如果$f_{ij} \geq 1$且$f_{i,j+1} = 0$，则(i, j)是孔边界开始点，NBD+=1，$(i_2, j_2) \leftarrow (i, j+1)$，如果$f_{ij} > 1$，则$LNBD \leftarrow f_{ij}$。
   c. 其他情况，直接执行最后一步。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

2. 根据上一个边界B'和当前新边界B的类型，得到当前新边界B的父边界（如果是第一次扫描，就记为外边界）：

   a. 如果B和B'都是外边界，那么B的父边界就是B'的父边界。

   b. 如果B是外边界，B'是孔边界，那么B的父边界就是B'。

   c. 如果B是孔边界，B'是外边界，那么B的父边界就是B'。

   d. 如果B和B'都是孔边界，那么B的父边界就是B'的父边界。

华清远见元虎智实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

3. 找到边界点(i, j)之后，以(i, j)为中心，(i_2, j_2)为起始点，按顺时针方向查找(i, j)的8邻域内是否存在非0像素点。如果存在，令这个点为(i_1, j_1)；否则令$f_{ij} = -NBD$，并跳到最后一步。
4. 如果(i_1, j_1)存在的话，令$(i_2, j_2) \leftarrow (i_1, j_1)$，$(i_3, j_3) \leftarrow (i, j)$。
5. 以(i_3, j_3)为中心，以(i_2, j_2)为起始点，按逆时针方向查找(i_3, j_3)的8邻域内是否存在非0像素，如果存在，令这个点为(i_4, j_4)。
6. 如果$(i_3, j_3 + 1)$是已经检查过的0像素点，则把(i_3, j_3)的像素值赋为-NBD；如果$(i_3, j_3 + 1)$不是0像素点或不是步骤5扫描过的0像素点，且(i_3, j_3)为1像素点，那么把(i_3, j_3)的像素值赋为NBD，其他情况则保持不变。

华海远见空间实验中心 vyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

7. 如果$(i_4, j_4) = (i, j)$并且$(i_3, j_3) = (i_1, j_1)$，也就是回到了原始的边界开始点，就跳到最后一步，否则令$(i_2, j_2) \leftarrow (i_3, j_3)$，$(i_3, j_3) \leftarrow (i_4, j_4)$，并跳到步骤5。
8. 如果$f_{ij} \neq 1$，则把$|f_{ij}|$的值赋给LNBD，接着从(i, j+1)继续扫描，直到右下角结束。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

绘制图像轮廓

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2	-2	0	0	0
0	-3	0	0	-4	0	0	-2	0	-5	0
0	-3	0	0	-4	0	0	-2	0	0	0
0	2	2	2	2	2	2	-2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

华清远见云宇宙实验中心
yyzlab.com.cn